

[section] Proof

Chapitre 2

Probabilité conditionnelle

1 Probabilité conditionnelle

La probabilité conditionnelle est un concept à la fois important et pratique en théorie des probabilités.

1.1 Définition de la probabilité conditionnelle

La probabilité conditionnelle fait référence à la probabilité qu'un événement A se réalise, sachant qu'un autre événement B s'est réalisé. On la note $P(A|B)$. C'est un type de probabilité différent de $P(A)$. Illustrons cela avec un exemple.

Exemple 1.1. *Considérons les familles avec deux enfants. L'espace échantillonnal est $\Omega = \{gg, gf, fg, ff\}$, où g représente un garçon, f une fille, et gf signifie que l'aîné est un garçon et le cadet une fille. Les autres points échantillonnaux s'interprètent de manière analogue.*

En supposant que les 4 points de Ω sont équiprobables, examinons les probabilités de certains événements.

1. *La probabilité de l'événement $A = \text{"la famille a au moins une fille"}$ est*

$$P(A) = \frac{3}{4}.$$

2. *Si l'on sait que l'événement $B = \text{"la famille a au moins un garçon"}$ s'est réalisé, la probabilité de A devient*

$$P(A|B) = \frac{2}{3}.$$

En effet, la réalisation de B exclut la possibilité ff . L'espace échantillonnal se réduit alors à $\Omega_B = \{gg, gf, fg\}$, dans lequel A ne contient que 2 points. D'où $P(A|B) = 2/3$. C'est une probabilité conditionnelle, distincte de la probabilité (inconditionnelle) $P(A)$.

3. *Si l'on divise le numérateur et le dénominateur de cette probabilité conditionnelle par 4, on obtient*

$$P(A|B) = \frac{2/4}{3/4} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)},$$

où l'intersection $A \cap B = \text{"la famille a un garçon et une fille"}$.

Cette relation a une portée générale : la probabilité conditionnelle est le quotient de deux probabilités inconditionnelles. C'est la définition de la probabilité conditionnelle.

Definition 1.1. Soient A et B deux événements de l'espace échantillonnal Ω . Si $P(B) > 0$, on appelle probabilité conditionnelle de A sachant B , notée $P(A|B)$, la quantité

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (1.1)$$

Exemple 1.2. Supposons que Ω contienne 25 points équiprobables. L'événement A en contient 15, l'événement B en contient 7, et leur intersection $A \cap B$ en contient 5. Alors

$$P(A) = \frac{15}{25}, \quad P(B) = \frac{7}{25}, \quad P(A \cap B) = \frac{5}{25}.$$

La probabilité conditionnelle de A sachant B est

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{5/25}{7/25} = \frac{5}{7}.$$

Ce résultat peut aussi s'interpréter ainsi : puisque B est réalisé, les 18 points n'appartenant pas à B sont ignorés. Dans B (qui contient 7 points), seuls 5 appartiennent aussi à A , d'où $P(A|B) = 5/7$. Cela signifie que le calcul de $P(A|B)$ se fait dans l'espace réduit $\Omega_B = B$. De même,

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{5/25}{15/25} = \frac{1}{3}.$$

Il est important de noter que $P(\cdot|B)$ possède toutes les propriétés d'une probabilité. Par exemple,

$$P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B), \quad P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1 A_2|B)$$

sont-elles valables ? Il suffit de vérifier que la probabilité conditionnelle satisfait aux trois axiomes.

Proposition 1.1. La probabilité conditionnelle est une probabilité. Si $P(B) > 0$, alors

1. $P(A|B) \geq 0, \forall A \in \mathcal{F}$.
2. $P(\Omega|B) = 1$.
3. Si $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ sont deux à deux incompatibles dans $\mathcal{F}$, alors

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n|B\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n|B).$$

Proof. Les points (1) et (2) se démontrent facilement à partir de la définition. Démontrons (3). Puisque les A_n sont deux à deux incompatibles, les $A_n B$ le sont aussi. Donc

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n|B\right) = \frac{P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n B)}{P(B)} = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n B)}{P(B)} = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n|B).$$

□

Nous présentons ci-dessous trois formules très utiles, spécifiques à la probabilité conditionnelle : la formule de multiplication, la formule des probabilités totales et la formule de Bayes. Elles aident à calculer les probabilités d'événements complexes.

1.2 Formule de multiplication

Proposition 1.2 (Formule de multiplication). 1. Si $P(B) > 0$, alors

$$P(AB) = P(B)P(A|B) \quad (1.2)$$

2. Si $P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$, alors

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}) \quad (1.3)$$

Proof. La formule découle directement de la définition de la probabilité conditionnelle. on a

$$P(A_1) \geq P(A_1 A_2) \geq \dots \geq P(A_1 \dots A_{n-1}) > 0,$$

donc toutes les probabilités conditionnelles sont définies. Le membre de droite vaut

$$P(A_1) \cdot \frac{P(A_1 A_2)}{P(A_1)} \cdot \frac{P(A_1 A_2 A_3)}{P(A_1 A_2)} \dots \frac{P(A_1 \dots A_n)}{P(A_1 \dots A_{n-1})} = P(A_1 \dots A_n).$$

□

Exemple 1.3. Un lot de 100 pièces contient 10 pièces non conformes. On prélève des pièces une par une sans remise. Quelle est la probabilité d'obtenir une pièce non conforme pour la première fois au troisième tirage ?

Proof. Soit A_i l'événement "la i -ème pièce prélevée est non conforme". On cherche $P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3)$. Par la formule de multiplication,

$$P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2|\bar{A}_1)P(A_3|\bar{A}_1 \bar{A}_2) = \frac{90}{100} \cdot \frac{89}{99} \cdot \frac{10}{98} = 0.0826.$$

□

Exemple 1.4 (Modèle de l'urne (modèle de Pólya)). Une urne contient b boules noires et r boules rouges. On tire une boule au hasard, puis on la remet dans l'urne en ajoutant c boules de la même couleur et d boules de la couleur opposée. Soit B_i l'événement "la i -ème boule tirée est noire" et R_j l'événement "la j -ème boule tirée est rouge".

Si l'on effectue trois tirages et que l'on obtient deux rouges et une noire, la formule de multiplication donne

$$\begin{aligned} P(B_1 R_2 R_3) &= P(B_1)P(R_2|B_1)P(R_3|B_1 R_2) \\ &= \frac{b}{b+r} \cdot \frac{r+d}{b+r+c+d} \cdot \frac{r+d+c}{b+r+2c+2d}, \\ P(R_1 B_2 R_3) &= \frac{r}{b+r} \cdot \frac{b+d}{b+r+c+d} \cdot \frac{r+d+c}{b+r+2c+2d}, \\ P(R_1 R_2 B_3) &= \frac{r}{b+r} \cdot \frac{r+c}{b+r+c+d} \cdot \frac{b+2d}{b+r+2c+2d}. \end{aligned}$$

Ces probabilités dépendent du moment où la boule noire est tirée.

Le modèle de Pólya admet diverses variantes :

1. $c = -1, d = 0$: tirage sans remise. L'ordre des tirages n'affecte pas la probabilité pour un nombre donné de boules noires et rouges. Ici,

$$P(B_1 R_2 R_3) = P(R_1 B_2 R_3) = P(R_1 R_2 B_3) = \frac{br(r-1)}{(b+r)(b+r-1)(b+r-2)}.$$

2. $c = 0, d = 0$: tirage avec remise. Les tirages sont indépendants. Les trois probabilités sont égales à

$$\frac{br^2}{(b+r)^3}.$$

3. $c > 0, d = 0$: modèle épidémique. Tirer une boule augmente la probabilité de tirer une boule de la même couleur par la suite. Les trois probabilités sont égales à

$$\frac{br(r+c)}{(b+r)(b+r+c)(b+r+2c)}.$$

4. $c = 0, d > 0$: modèle de sécurité. Tirer une boule rouge (accident) diminue la probabilité d'en tirer une autre, tandis que tirer une noire (pas d'accident) l'augmente. Les probabilités diffèrent selon l'ordre.

1.3 Formule des probabilités totales

La formule des probabilités totales est importante. Elle permet de calculer la probabilité d'un événement complexe en le décomposant selon une partition de l'espace.

Proposition 1.3 (Formule des probabilités totales). Soit $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ une partition de l'espace échantillonnal Ω (c'est-à-dire les B_i sont deux à deux incompatibles et $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$). Si $P(B_i) > 0$ pour tout i , alors pour tout événement A ,

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i) = \sum_{i=1}^n P(AB_i). \quad (1.4)$$

Proof. On a $A = A\Omega = A(\bigcup_i B_i) = \bigcup_i (AB_i)$. Les AB_i étant incompatibles,

$$P(A) = \sum_i P(AB_i) = \sum_i P(B_i)P(A|B_i).$$

□

Quelques remarques :

1. La forme la plus simple : si $0 < P(B) < 1$,

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}). \quad (1.5)$$

2. On peut remplacer la condition de partition par B_i incompatibles et $A \subset \bigcup_i B_i$.

3. La formule s'étend au cas d'une infinité dénombrable d'événements B_i .

Exemple 1.5 (Modèle de loterie). Soit n billets de loterie dont un seul est gagnant. Quelle est la probabilité que la deuxième personne qui achète un billet (sans remise) gagne ?

Proof. Soit A_i l'événement "la i -ème personne gagne". On cherche $P(A_2)$. La réalisation de A_1 ou non influence A_2 :

$$P(A_2|A_1) = 0, \quad P(A_2|\bar{A}_1) = \frac{1}{n-1}.$$

De plus, $P(A_1) = \frac{1}{n}$, $P(\bar{A}_1) = \frac{n-1}{n}$. Par la formule des probabilités totales,

$$P(A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_2|\bar{A}_1) = \frac{1}{n} \cdot 0 + \frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} = \frac{1}{n}.$$

Ainsi, la chance de gagner est la même quel que soit le rang d'achat. On montre de même que $P(A_k) = 1/n$ pour tout k . Si k billets sont gagnants, alors $P(A_i) = k/n$ pour tout i . $\square$

Exemple 1.6. Une compagnie d'assurance estime que les assurés se divisent en deux catégories : les sujets à risques et les prudents. Les statistiques montrent qu'un sujet à risque a une probabilité 0.4 d'avoir un accident dans l'année, tandis qu'un prudent a une probabilité 0.1. Si 20% des assurés sont des sujets à risque, quelle est la probabilité qu'un nouvel assuré ait un accident dans l'année ?

Proof. Soit A = "l'assuré a un accident", B = "l'assuré est un sujet à risque". Alors $P(B) = 0.2$, $P(\bar{B}) = 0.8$. Par la formule des probabilités totales,

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = 0.2 \times 0.4 + 0.8 \times 0.1 = 0.16.$$

$\square$

1.4 Formule de Bayes

À partir des formules de multiplication et des probabilités totales, on obtient la célèbre formule de Bayes.

Proposition 1.4 (Formule de Bayes). Soit $\{B_1, \dots, B_n\}$ une partition de Ω . Si $P(A) > 0$ et $P(B_i) > 0$ pour tout i , alors

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A|B_j)}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (1.6)$$

Proof. Par définition, $P(B_i|A) = \frac{P(AB_i)}{P(A)}$. En appliquant la formule de multiplication au numérateur et la formule des probabilités totales au dénominateur, on obtient le résultat. $\square$

Exemple 1.7. Le taux d'incidence du cancer du foie dans une région est de 0.0004. Un test de dépistage par alphafoetoprotéine a une sensibilité de 99% (vrai positif si cancer) et une spécificité de 99.9% (vrai négatif si pas de cancer). Une personne est testée positive. Quelle est la probabilité qu'elle ait réellement un cancer ?

Proof. Soit B = "la personne a un cancer", A = "test positif". On a

$$P(B) = 0.0004, \quad P(\bar{B}) = 0.9996, \quad P(A|B) = 0.99, \quad P(A|\bar{B}) = 0.001.$$

Par Bayes,

$$P(B|A) = \frac{0.0004 \times 0.99}{0.0004 \times 0.99 + 0.9996 \times 0.001} = 0.284.$$

Ainsi, seulement 28.4% des cas positifs sont réellement malades. Cela s'explique par la faible incidence : sur 10 000 personnes, 4 sont malades (environ 4 tests positifs) et 9996 sont saines (environ 10 tests positifs). Sur environ 14 positifs, seuls 4 sont malades.

En re-testant les personnes positives, la prévalence dans ce groupe devient $P(B) = 0.284$. Un second test donne alors

$$P(B|A) = \frac{0.284 \times 0.99}{0.284 \times 0.99 + 0.716 \times 0.001} = 0.997,$$

ce qui est beaucoup plus fiable. □

Dans l'exemple précédent, B (avoir un cancer) est la "cause" et A (test positif) est la "conséquence". Bayes permet de remonter de la conséquence à la cause. Les $P(B_i)$ sont les probabilités a priori, et les $P(B_i|A)$ les probabilités a posteriori, mises à jour grâce à l'information A .

Exemple 1.8 (La fable de l'enfant et du loup). *Un enfant crie "Au loup !" alors qu'il n'y a pas de loup les deux premiers jours. Le troisième jour, le loup arrive, mais personne ne le croit. Analysons l'évolution de la confiance des villageois avec Bayes.*

Soit A = "l'enfant ment", B = "l'enfant est fiable". Initialement, supposons

$$P(B) = 0.8, \quad P(\bar{B}) = 0.2.$$

On pose aussi $P(A|B) = 0.1$ (un enfant fiable ment rarement) et $P(A|\bar{B}) = 0.5$ (un enfant non fiable ment souvent).

Après le premier mensonge (l'enfant a crié sans raison), la confiance devient

$$P(B|A) = \frac{0.8 \times 0.1}{0.8 \times 0.1 + 0.2 \times 0.5} = 0.444.$$

La nouvelle distribution est $P(B) = 0.444$, $P(\bar{B}) = 0.556$. Après un second mensonge,

$$P(B|A) = \frac{0.444 \times 0.1}{0.444 \times 0.1 + 0.556 \times 0.5} = 0.138.$$

La confiance est tombée à 13.8%. Il est donc compréhensible que les villageois n'interviennent pas le troisième jour.

2 Indépendance

L'indépendance est un autre concept important en probabilités. Elle simplifie les calculs.

2.1 Indépendance de deux événements

Deux événements sont indépendants si la réalisation de l'un n'affecte pas la probabilité de l'autre. Par exemple, lancer deux dés : $A = \text{"le premier dé donne 1"}$, $B = \text{"le second dé donne 4"}$ sont indépendants.

Du point de vue probabiliste, si A et B sont indépendants, on a $P(A|B) = P(A)$ et $P(B|A) = P(B)$, ce qui équivaut à

$$P(AB) = P(A)P(B). \quad (2.7)$$

Cette relation reste valable si $P(B) = 0$ ou $P(A) = 0$. On l'adopte comme définition.

Definition 2.1. Si (1.5.1) est vérifiée, on dit que A et B sont indépendants. Sinon, ils sont dépendants.

Dans la pratique, l'indépendance se déduit souvent de l'expérience (absence d'influence mutuelle), mais on peut aussi la vérifier.

- Exemple 2.1.**
1. On tire une carte d'un jeu de 52. Soit $A = \text{"c'est un pique"}$, $B = \text{"c'est un valet"}$. $P(A) = 1/4$, $P(B) = 4/52 = 1/13$, $P(A \cap B) = 1/52$. Donc A et B sont indépendants.
 2. Familles de trois enfants (8 cas équiprobables). Soit $A = \text{"il y a des deux sexes"}$, $B = \text{"au plus une fille"}$. $P(A) = 6/8$, $P(B) = 4/8$, $P(A \cap B) = 3/8$. Donc A et B sont indépendants.
 3. Pour les familles de deux enfants, avec les mêmes définitions, $P(A) = 2/4$, $P(B) = 3/4$, $P(A \cap B) = 2/4$. On a $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$, donc dépendance.

Proposition 2.1. Si A et B sont indépendants, alors A et $\bar{B}$ sont indépendants, $\bar{A}$ et B aussi, et $\bar{A}$ et $\bar{B}$ également.

Proof. $P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\bar{B})$. Les autres cas se traitent de même. $\square$

2.2 Indépendance mutuelle de plusieurs événements

Commençons par trois événements.

Definition 2.2. Soient A, B, C trois événements. S'ils vérifient

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B), \\ P(AC) = P(A)P(C), \\ P(BC) = P(B)P(C), \end{cases} \quad (2.8)$$

on dit qu'ils sont indépendants deux à deux. Si de plus

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C), \quad (2.9)$$

on dit qu'ils sont mutuellement indépendants.

Pour n événements :

Definition 2.3. Les événements $A_1, \dots, A_n$ sont mutuellement indépendants si pour tout sous-ensemble d'indices $1 \leq i < j < k < \dots \leq n$, on a

$$\begin{cases} P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j), \\ P(A_i A_j A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k), \\ \dots \\ P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n). \end{cases} \quad (2.10)$$

Toute sous-famille d'événements mutuellement indépendants est aussi mutuellement indépendante. De plus, remplacer certains événements par leurs complémentaires conserve l'indépendance mutuelle.

2.3 Indépendance d'expériences

L'indépendance des événements permet de définir l'indépendance d'expériences.

Definition 2.4. Deux expériences E_1 et E_2 sont indépendantes si tout événement de E_1 est indépendant de tout événement de E_2 .

Par exemple, lancer une pièce et lancer un dé sont des expériences indépendantes.

On définit de même l'indépendance de n expériences. Si elles sont indépendantes et identiques, on parle d'expériences répétées indépendantes. Le cas particulier où chaque expérience n'a que deux résultats possibles (A ou $\bar{A}$) s'appelle un schéma de Bernoulli.

Exemple 2.2. Une loterie hebdomadaire offre une chance de gagner de 10^{-5} chaque semaine, indépendamment. Si l'on achète un billet par semaine pendant 10 ans (520 semaines), quelle est la probabilité de ne jamais gagner ?

Proof. Probabilité de ne pas gagner une semaine : $1 - 10^{-5}$. Par indépendance,

$$(1 - 10^{-5})^{520} = 0.9948.$$

Il est donc très normal de ne jamais gagner. □